

第三节 三重积分的计算

一、三重积分的定义

二、三重积分在直角坐标系下的表示和计算

三、利用柱面坐标计算三重积分

四、利用球面坐标计算三重积分

求空间立体的质量 M

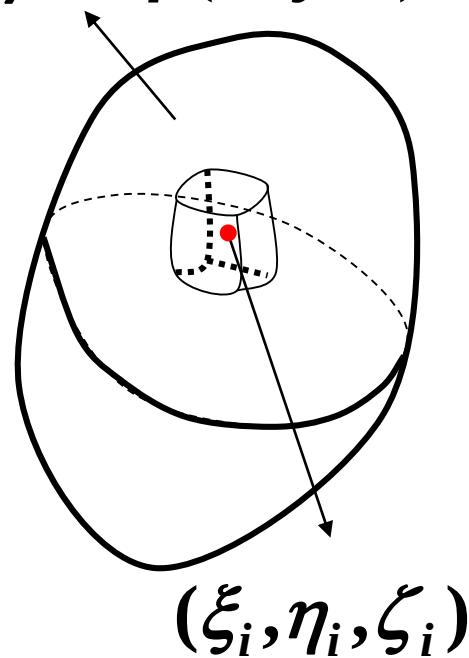
Ω : 体密度 $\rho = f(x, y, z)$

1. 分割: $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$

2. 近似: $\Delta M_i \approx f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta V_i$

3. 求和: $M \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta V_i$

4. 取极限: $M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta V_i.$



一、三重积分的定义

设 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数, 将闭区域 Ω 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta V_1, \Delta V_2, \cdots, \Delta V_n$, 其中 ΔV_i 表示第 i 个小闭区域, 也表示它的体积, 在每个 ΔV_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta V_i$, ($i = 1, 2, \cdots, n$), 并作和, 如果当各小闭区域的直径中的最大值 λ 趋近于零时, 这和式的极限存在, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上的三重积分, 记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV,$$

$$\text{即} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

其中 dV 叫做体积元素.

在直角坐标系中, 如果用平行于坐标面的平面来划分 Ω , 则 $dV = dx dy dz$.

三重积分记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz.$$

其中 $dx dy dz$ 叫做直角坐标系中的体积元素.

(1) 三重积分的存在性:

当 $f(x,y,z)$ 在闭区域 Ω 上连续时, 则 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上的三重积分一定存在.

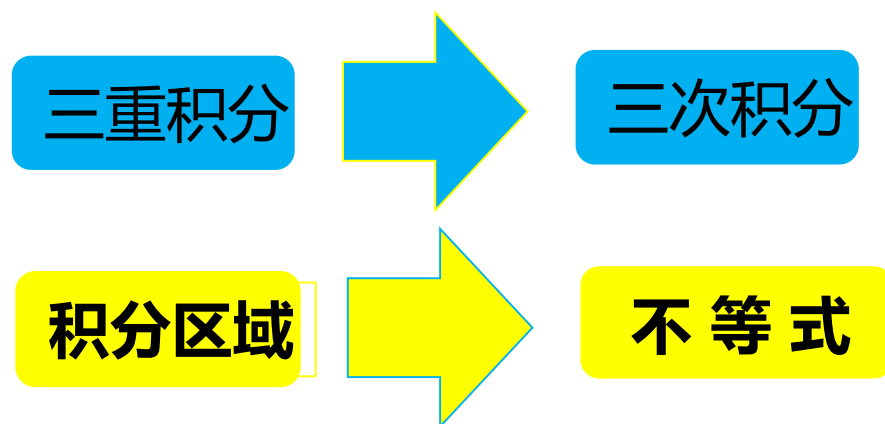
(2) 三重积分没有几何意义, 但有物理意义.

设 $f(x,y,z)$ 表示某物体在点 (x,y,z) 处的体密度, Ω 是该物体所占有的空间区域, $f(x,y,z)$ 在 Ω 上连续, 则该物体的质量 M 为:

$$M = \iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV$$

二、三重积分在直角坐标系下的表示和计算

类似与二重积分，三重积分计算的总体思路



怎样进行，才能得到我们所需要的结果？

二、三重积分在直角坐标系下的表示和计算



俺“土豆君”给大家带来怎样的启示呢？

二、三重积分在直角坐标系下的表示和计算

方法1.坐标面投影法

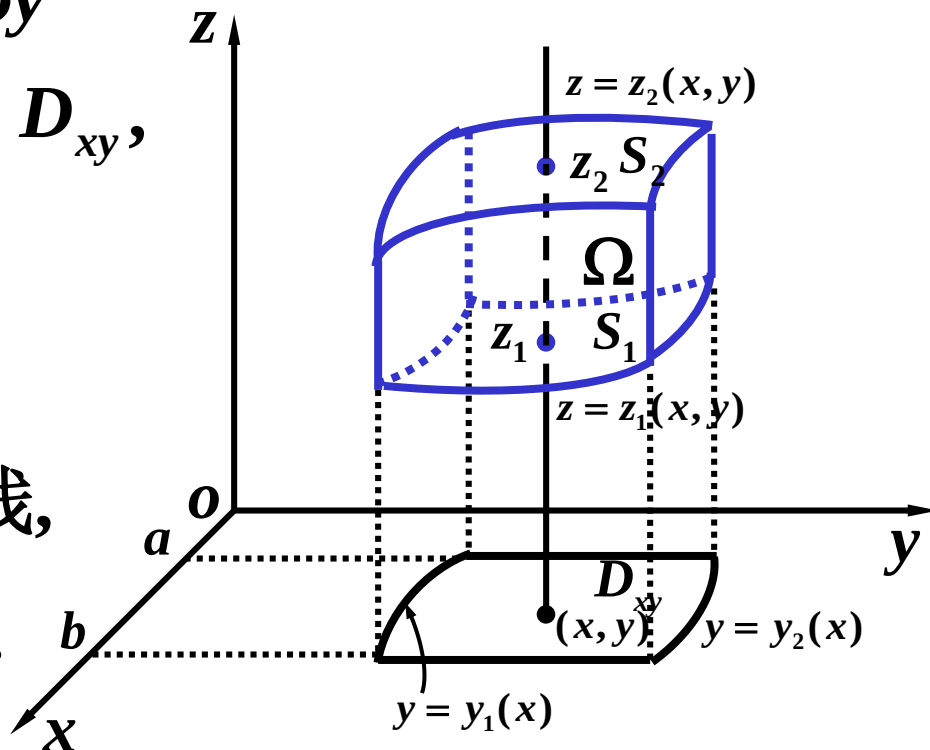
如图, 闭区域 Ω 在 xoy 面上的投影为闭区域 D_{xy} ,

$$S_1: z = z_1(x, y),$$

$$S_2: z = z_2(x, y),$$

过点 $(x, y) \in D_{xy}$ 作直线,

从 z_1 穿入, 从 z_2 穿出.



闭区域 Ω 称为 xy 型空间区域.

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\}$$

二、三重积分在直角坐标系下的表示和计算

如果将积分区域 Ω 向 xOy 投影得投影区域 D_{xy}

$$\Omega: \begin{cases} z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \\ (x, y) \in D_{xy} \end{cases}$$

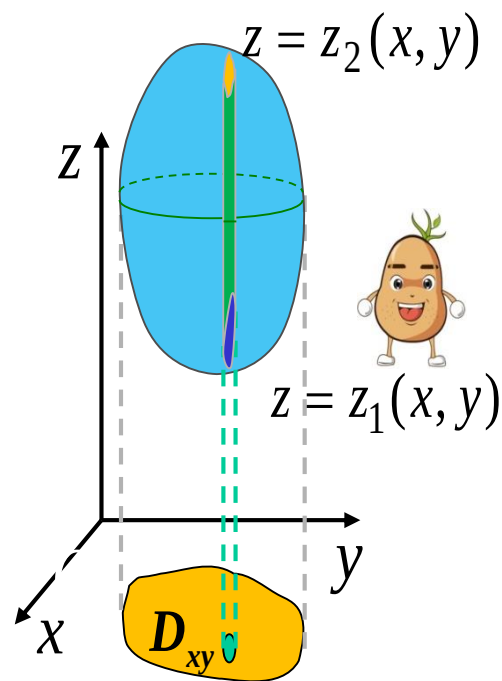
细长线段的质量为 $\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$

该物体的质量为

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \\ &= \iint_{D_{xy}} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy \end{aligned}$$

记作

$$\iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \\ = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

注意 这是平行于 z 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与闭区域 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点情形.

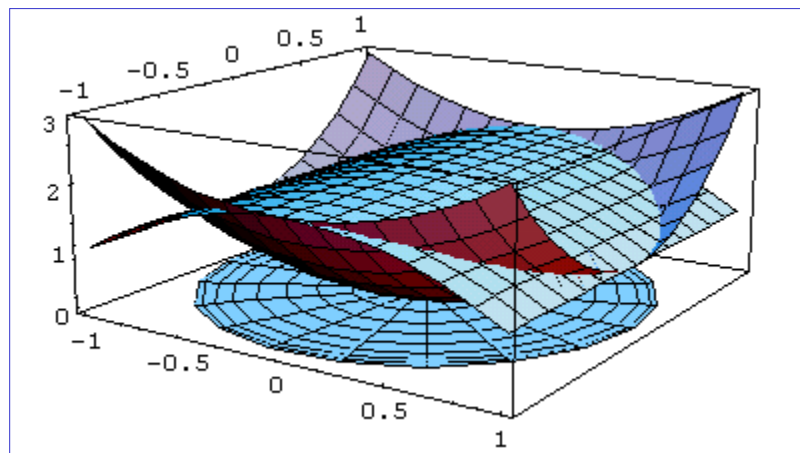
这种方法称为坐标面投影法.

例 1 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 2 - x^2$ 所围成的闭区域。

解 由
$$\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases},$$

得交线投影区域

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1,$$



故：

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + 2y^2 \leq z \leq 2 - x^2, (x, y) \in D_{xy}\}$$

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid -\sqrt{1 - x^2} \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}, -1 \leq x \leq 1\}$$

$$\therefore I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x, y, z) dz.$$

例2 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三

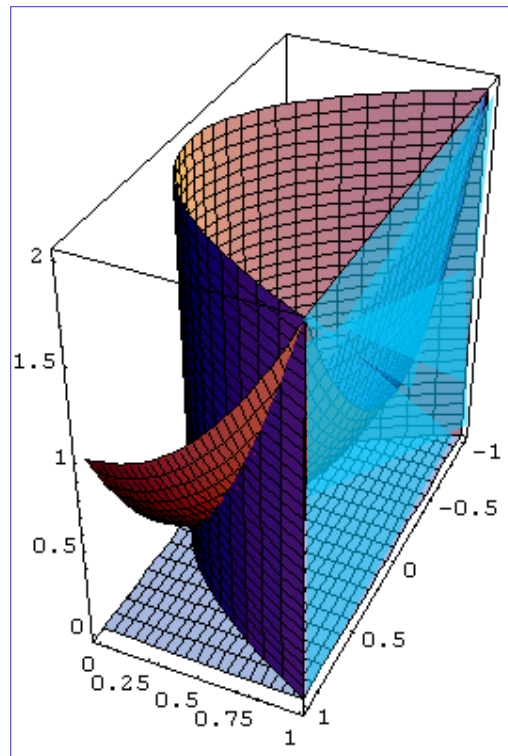
次积分, 其中 积分区域

Ω 为由曲面 $z = x^2 + y^2$,
 $y = x^2$, $y = 1$, $z = 0$ 所围
成的空间闭区域. 如图,

解 $\Omega: 0 \leq z \leq x^2 + y^2$,

$x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1$.

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$



若平行于 x 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点, 把 Ω 投影到 yoz 平面得投影区域 D_{yz} :

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z), (y, z) \in D_{yz}\}$$

闭区域 Ω 称为 yz 型空间区域.

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D_{yz}} \left[\int_{x_1(y, z)}^{x_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right] d\sigma.$$

若平行于 y 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点, 把 Ω 投影到 zox 平面得投影区域 D_{zx} :

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid y_1(z, x) \leq y \leq y_2(z, x), (z, x) \in D_{zx}\}$$

闭区域 Ω 称为 zx 型空间区域.

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D_{zx}} \left[\int_{y_1(z, x)}^{y_2(z, x)} f(x, y, z) dy \right] d\sigma.$$

例 3 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} y\sqrt{1-x^2} dx dy dz$, 其中 Ω

由曲面 $y = -\sqrt{1-x^2-z^2}$, $x^2+z^2=1$, $y=1$ 所围成.

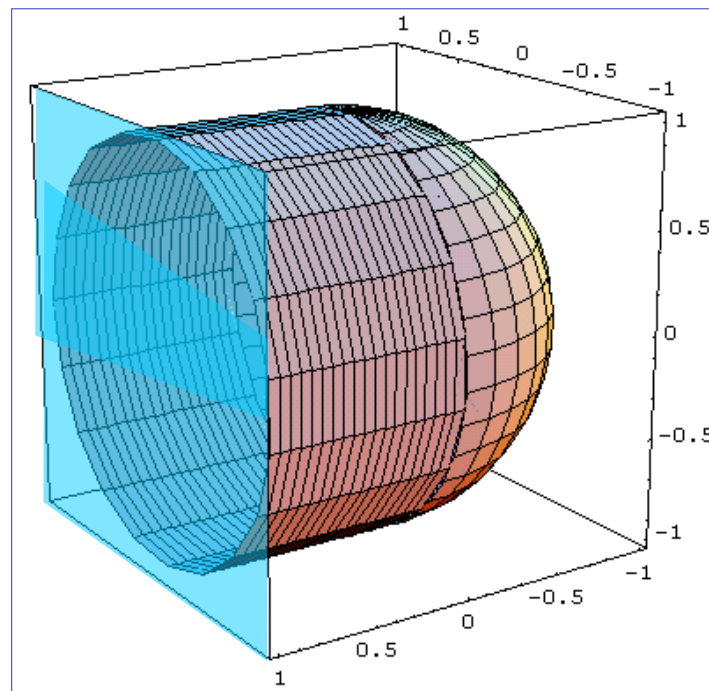
解 如图,

将 Ω 投影到 zOx 平面得

$$D_{zx} : x^2 + z^2 \leq 1,$$

先对 y 积分,

再求 D_{zx} 上二重积分,



$$\text{原式} = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1-x^2} dx dz \int_{-\sqrt{1-x^2-z^2}}^1 y dy$$

$$= \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2} \frac{x^2+z^2}{2} dz$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{1}{3} (1+x^2-2x^4) dx$$

$$= \frac{28}{45}.$$

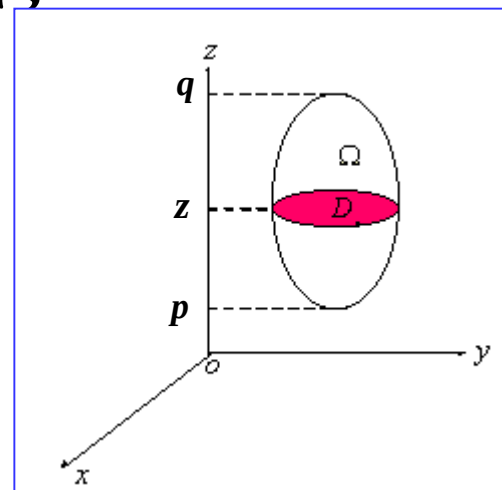
方法2.坐标轴投影法(截面法)

将空间区域 Ω 向 z 轴作投影得投影区间 $[p, q]$,
当 $p < z < q$ 时, 用 D_z 表示过点 $(0, 0, z)$ 且平行
于 xoy 面的平面截 Ω 所得的平面区域,
若 Ω 可表示为:

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, p \leq z \leq q\},$$

则闭区域 Ω 称为 z 型空间区域.

类似地, 可定义 x 型区域与 y 型区域.



如果将积分区域 Ω 向 z 轴投影得投影区间 $[p, q]$

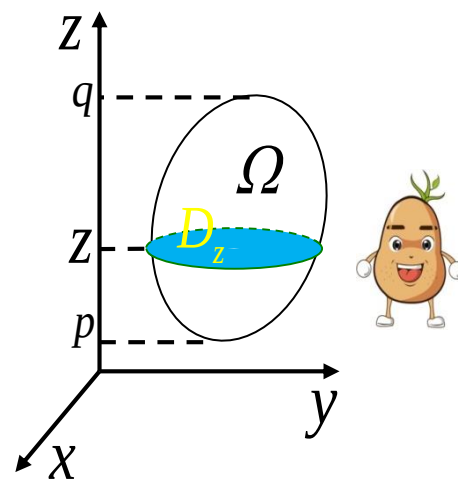
$$\Omega : \begin{cases} (x, y) \in D_z \\ p \leq z \leq q \end{cases}$$

薄片质量为 $\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$

该物体的质量为 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$

$$= \int_p^q \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz$$

记作 $\int_p^q dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$



下列情形可考虑用截面法：

- 1) 积分区域 Ω 不是 xy 型的，恰是 z 型的；
- 2) 被积函数与 xy 无关，且 D_z 的面积容易表达为 z 的函数时，或 $\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$ 易于计算时。

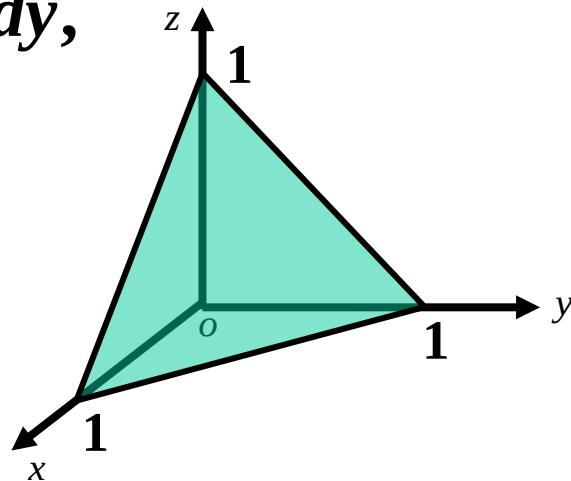
例 4 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域.

解
$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy,$$

$$D_z = \{(x, y) \mid x + y \leq 1 - z\}$$

$$\iint_{D_z} dx dy = \frac{1}{2}(1 - z)(1 - z)$$

$$\text{原式} = \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1 - z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$



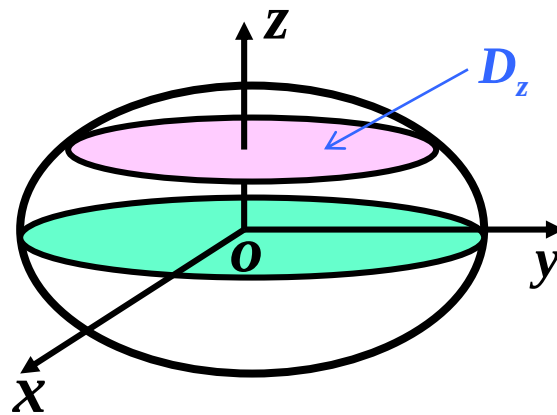
例 5 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是

由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所成的空间闭区域.

解 $\Omega: \{(x, y, z) \mid -c \leq z \leq c,$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy,$$



$$\because D_z = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$$

$$\therefore \iint_{D_z} dx dy = \pi \sqrt{a^2(1 - \frac{z^2}{c^2})} \cdot \sqrt{b^2(1 - \frac{z^2}{c^2})}$$

$$= \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}),$$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

3、利用对称性化简三重积分计算

使用对称性时应注意：

- 1、积分区域关于坐标面的对称性；
- 2、被积函数在积分区域上的关于三个坐标轴的奇偶性。

若 Ω 为 R^3 中关于 xoy 面对称的有界闭区域，
 $f(x, y, z)$ 为 Ω 上的连续函数，则
当 $f(x, y, z)$ 关于 z 为奇函数时， $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0$ ；
当 $f(x, y, z)$ 关于 z 为偶函数时，

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

其中 Ω_1 为 Ω 在 xoy 面上方的部分。

例 6 利用对称性简化计算

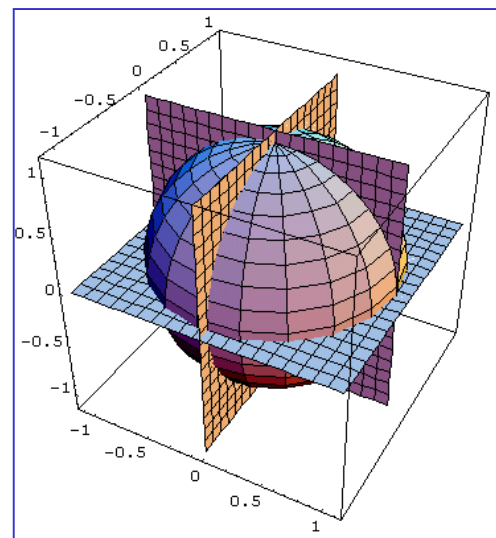
$$\iiint_{\Omega} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz$$

其中积分区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

解 积分域关于三个坐标面都对称,

被积函数是 z 的奇函数,

$$\iiint_{\Omega} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz = 0.$$



例7 计算 $\iiint_{\Omega} e^{|z|} dV$, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

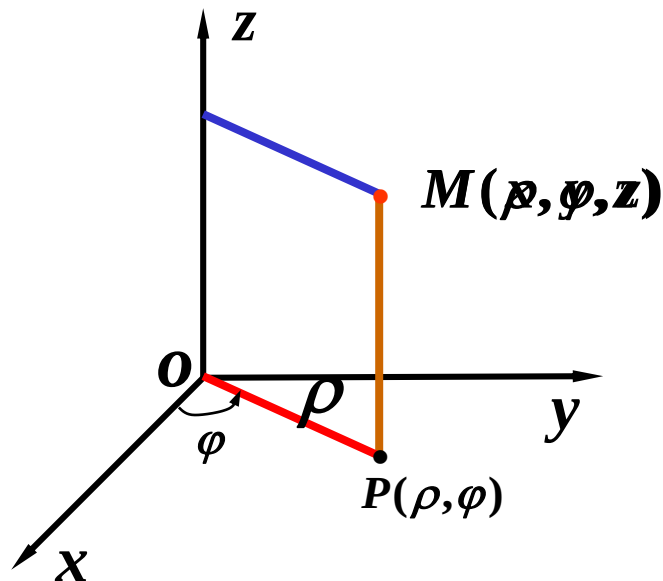
解 $\because$ 被积函数仅为 z 的函数, 截面 $D(z)$ 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, 故采用 " 先二后一 " 法.

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} e^{|z|} dV &= 2 \iiint_{\Omega_{\text{上}}} e^z dV \\ &= 2 \int_0^1 \left(\iint_{D(z)} dx dy \right) e^z dz \\ &= 2 \int_0^1 \pi(1 - z^2) e^z dz = 2\pi.\end{aligned}$$

三、利用柱面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点，并设点 M 在 xoy 面上的投影 P 的极坐标为 ρ, φ ，则这样的三个数 ρ, φ, z 就叫点 M 的柱面坐标。

规定： $0 \leq \rho < +\infty$,
 $0 \leq \varphi \leq 2\pi$,
 $-\infty < z < +\infty$.



如图，三坐标面分别为

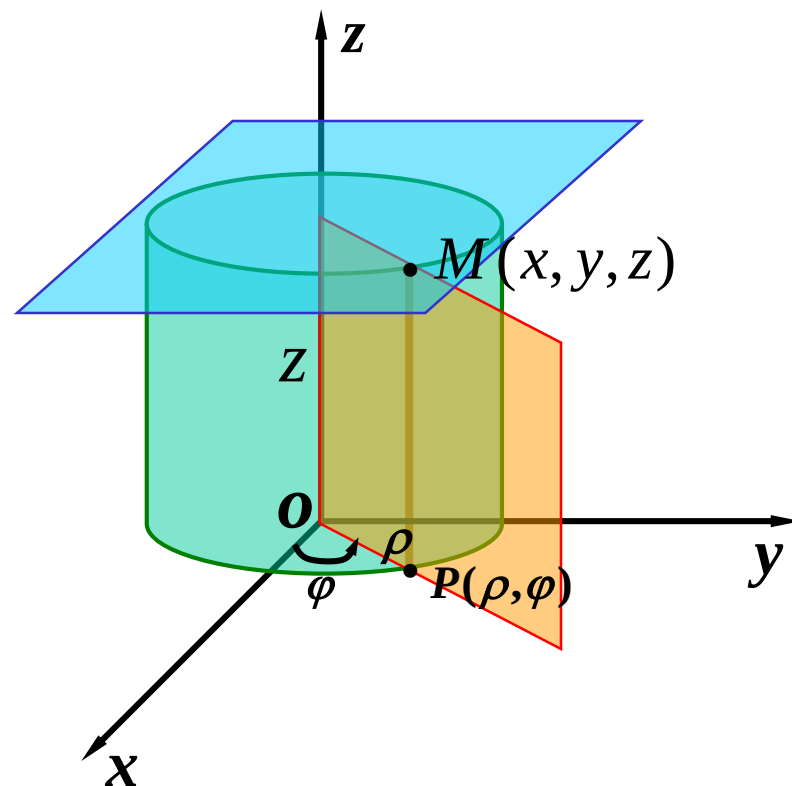
ρ 为常数 $\implies$ 圆柱面；

φ 为常数 $\implies$ 半平面；

z 为常数 $\implies$ 平面。

柱面坐标与直角坐标的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi , \\ y = \rho \sin \varphi , \\ z = z . \end{cases}$$

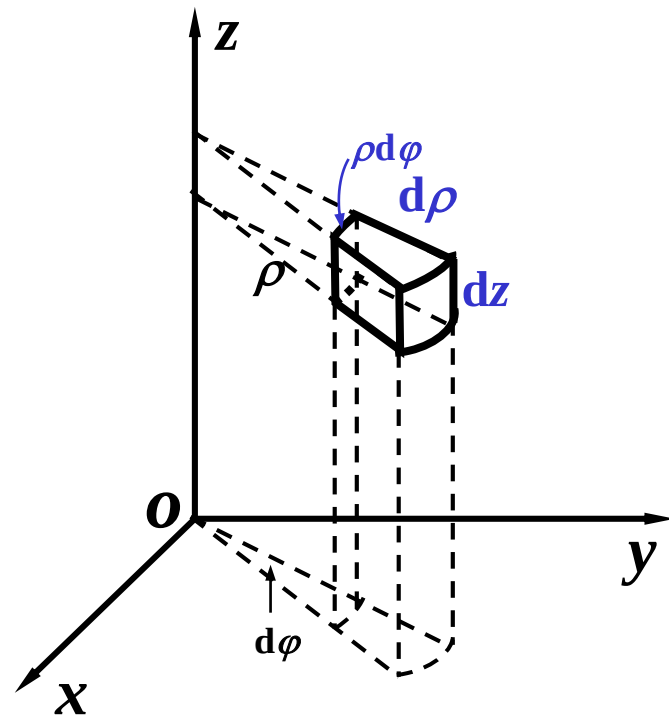


如图，柱面坐标系
中的体积元素为

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz,$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho d\rho d\varphi dz.$$



下列情形可考虑用柱面坐标：

1) Ω 的投影区域 D 是圆域或圆域的一部分；

2) 被积函数为 $f(x^2 + y^2)$, $f(x^2 - y^2)$,

$f(xy)$, $f(\frac{y}{x})$ 等 .

3) Ω 的边界曲面为圆柱面或旋转抛物面；

一般按 z, ρ, φ 的次序进行积分

例 1 计算 $I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是球面

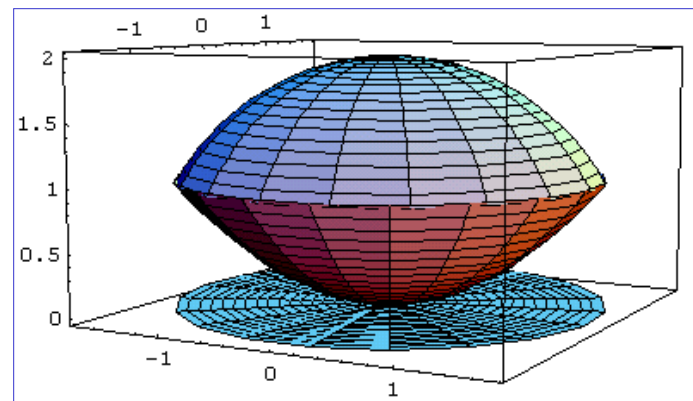
$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$
所围的立体.

解 由 $\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \\ z = z. \end{cases}$ 知交线为

$$\begin{cases} \rho^2 + z^2 = 4 \\ \rho^2 = 3z \end{cases} \Rightarrow z = 1, \quad \rho = \sqrt{3},$$

把闭区域 Ω 投影到 xoy 面上, 如图,

$$\Omega: \begin{aligned} \frac{\rho^2}{3} &\leq z \leq \sqrt{4-\rho^2}, \\ 0 &\leq \rho \leq \sqrt{3}, \\ 0 &\leq \varphi \leq 2\pi. \end{aligned}$$



$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} d\rho \int_{\frac{\rho^2}{3}}^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho \cdot z dz = \frac{13}{4}\pi.$$

例2 将 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} dy \int_0^x f(x, y, z) dz$ 化为柱面
坐标系下的三次积分.

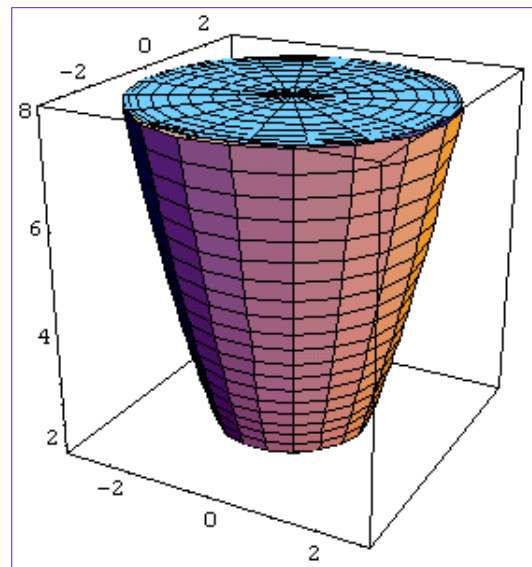
例 3 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω

是曲线 $y^2 = 2z$, $x = 0$ 绕 oz 轴旋转一周而成的曲面与两平面 $z = 2, z = 8$ 所围的立体.

解 由 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴旋转得,

旋转面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$,

所围成的立体如图,

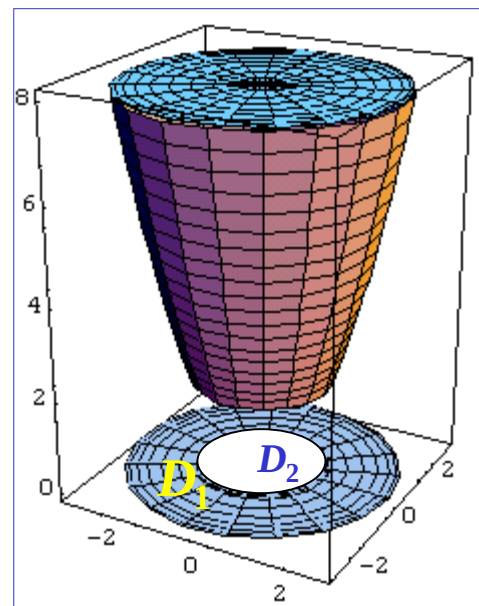


所围成立体的投影区域如图,

$$D_1 : x^2 + y^2 = 16,$$

$$\Omega_1 : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \rho \leq 4 \\ \frac{\rho^2}{2} \leq z \leq 8 \end{cases},$$

$$D_2 : x^2 + y^2 = 4, \quad \Omega_2 : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \rho \leq 2 \\ \frac{\rho^2}{2} \leq z \leq 2 \end{cases}.$$



$$\therefore I = I_1 - I_2$$

$$= \iiint_{\Omega_1} (x^2 + y^2) dx dy dz - \iiint_{\Omega_2} (x^2 + y^2) dx dy dz,$$

$$I_1 = \iint_{D_1} \rho d\rho d\varphi \int_{\frac{\rho^2}{2}}^8 f dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^8 \rho \cdot \rho^2 dz = \frac{4^5}{3} \pi,$$

$$I_2 = \iint_{D_2} \rho d\rho d\theta \int_{\frac{\rho^2}{2}}^2 f dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^2 \rho \cdot \rho^2 dz = \frac{2^5}{6} \pi,$$

$$\text{原式 } I = \frac{4^5}{3} \pi - \frac{2^5}{6} \pi = 336\pi.$$

四、利用球面坐标计算三重积分

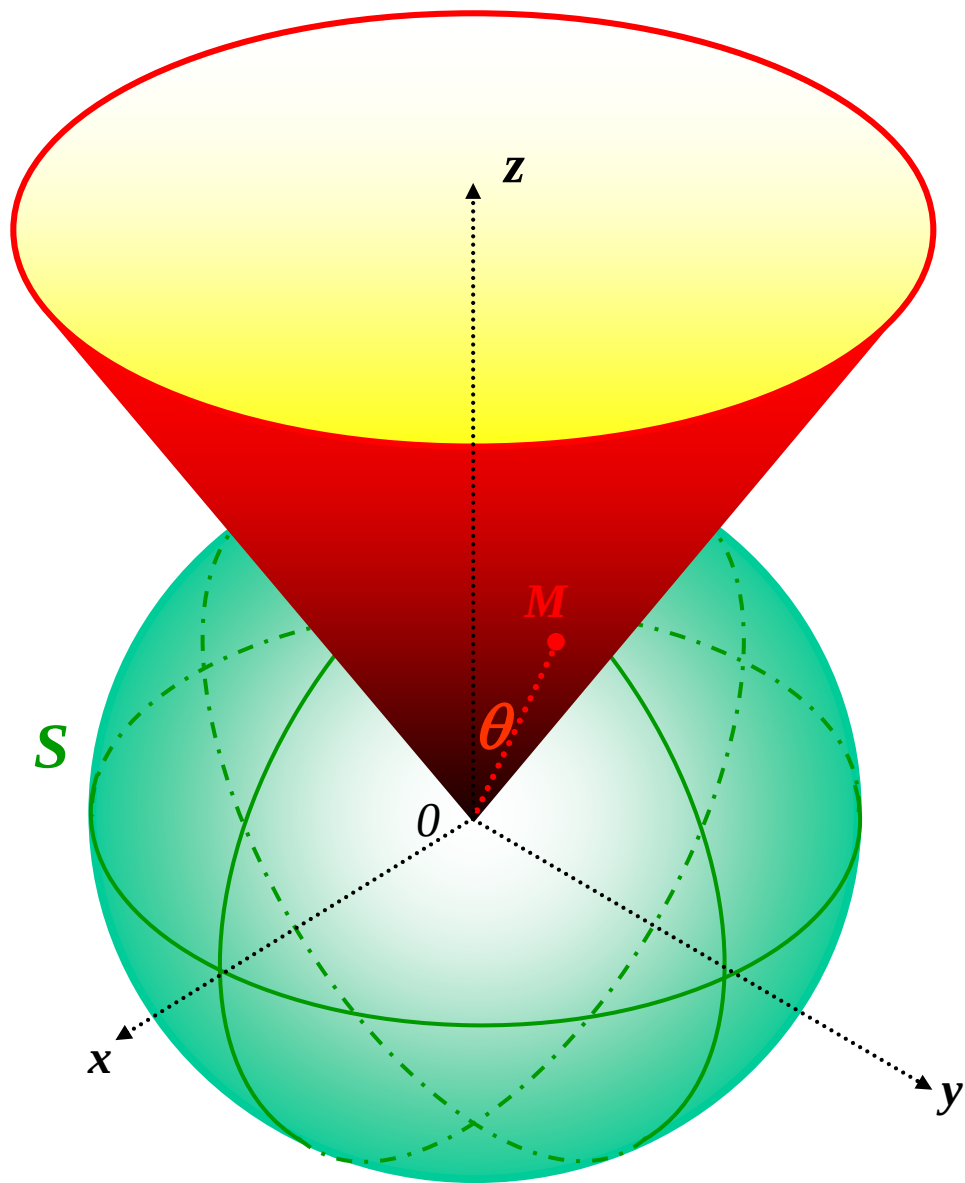
设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数 r, θ, φ 来确定，其中 r 为原点 O 与点 M 间的距离， θ 为有向线段 OM 与 z 轴正向所夹的角， φ 为从正 z 轴来看自 x 轴按逆时针方向转到有向线段 OP 的角，这里 P 为点 M 在 xoy 面上的投影，这样的三个数 r, θ, φ 就叫做点 M 的球面坐标。

球面坐标的坐标面

动点 $M(r, \theta, \varphi)$

$r = \text{常数}$: 球面 S

$\theta = \text{常数}$:



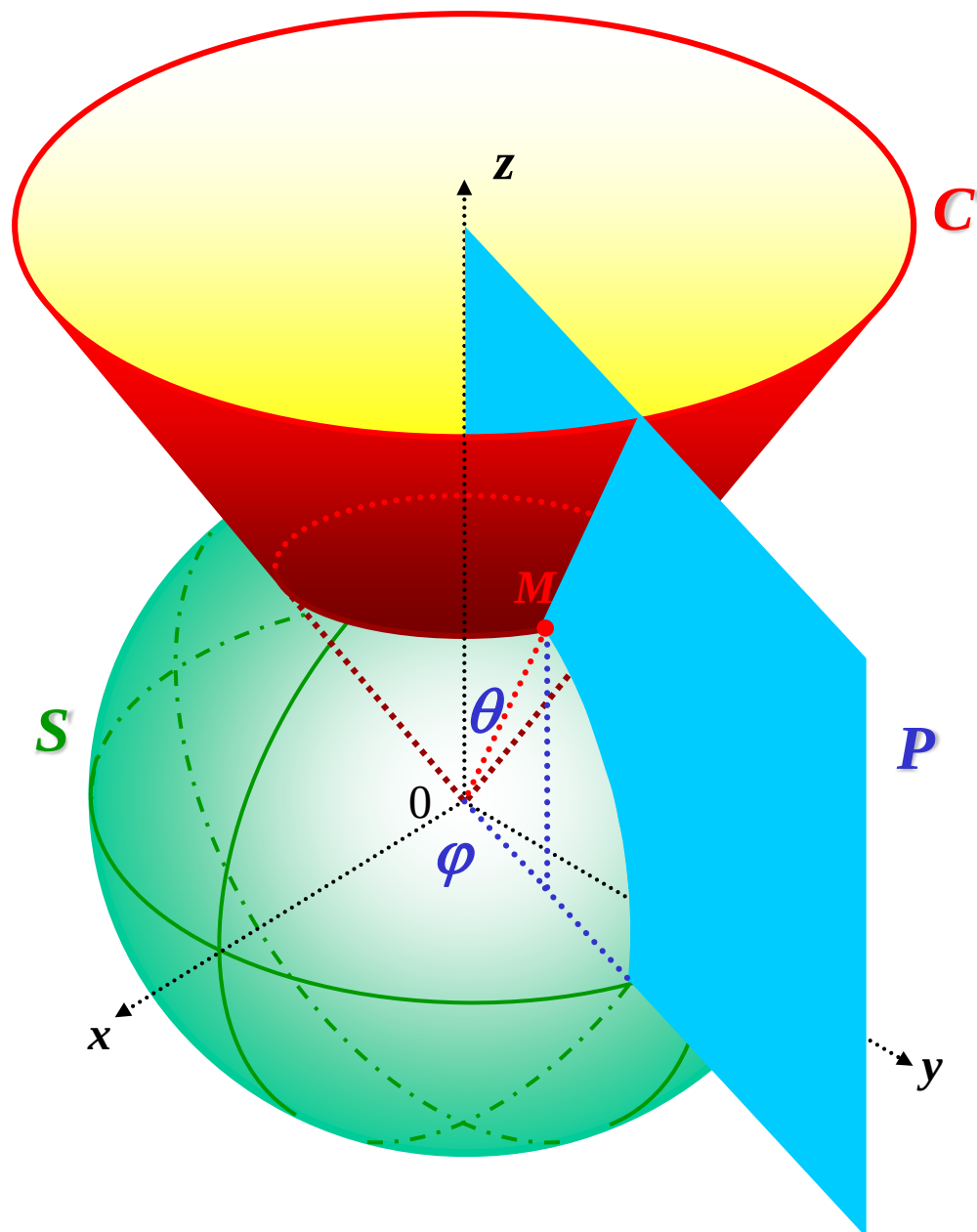
球面坐标的坐标面

动点 $M(r, \theta, \varphi)$

$r = \text{常数}$: 球面 S

$\theta = \text{常数}$: 锥面 C

$\varphi = \text{常数}$: 半平面 P



规定:

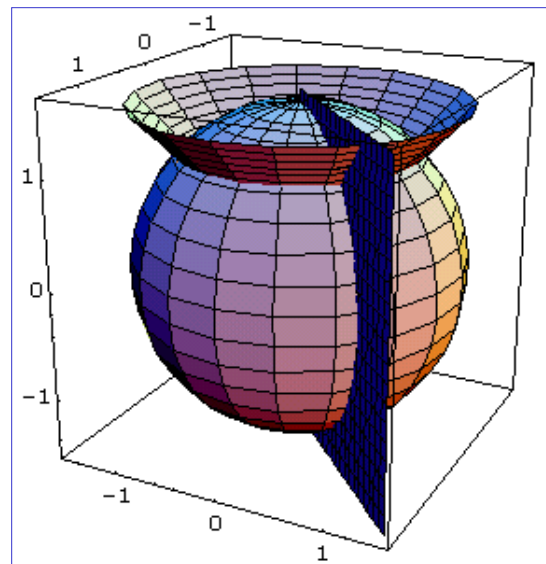
$$0 \leq r < +\infty, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

如图, 三坐标面分别为

r 为常数 $\implies$ 球 面;

θ 为常数 $\implies$ 圆锥面;

φ 为常数 $\implies$ 半平面.



如图,

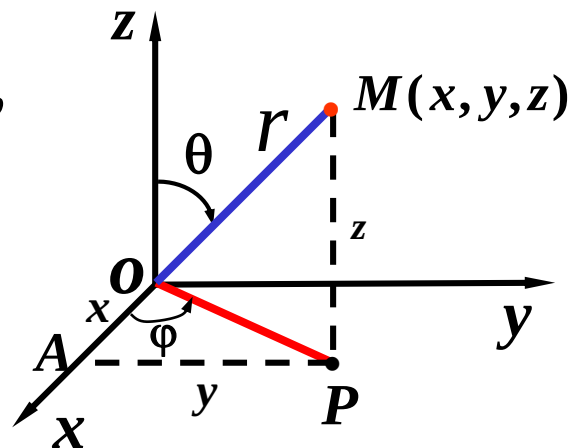
设点 M 在 xoy 面上的投影为 P ,

点 P 在 x 轴上的投影为 A ,

则 $OA = x$, $AP = y$, $PM = z$.

球面坐标与直角坐标的关系为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta. \end{cases}$$



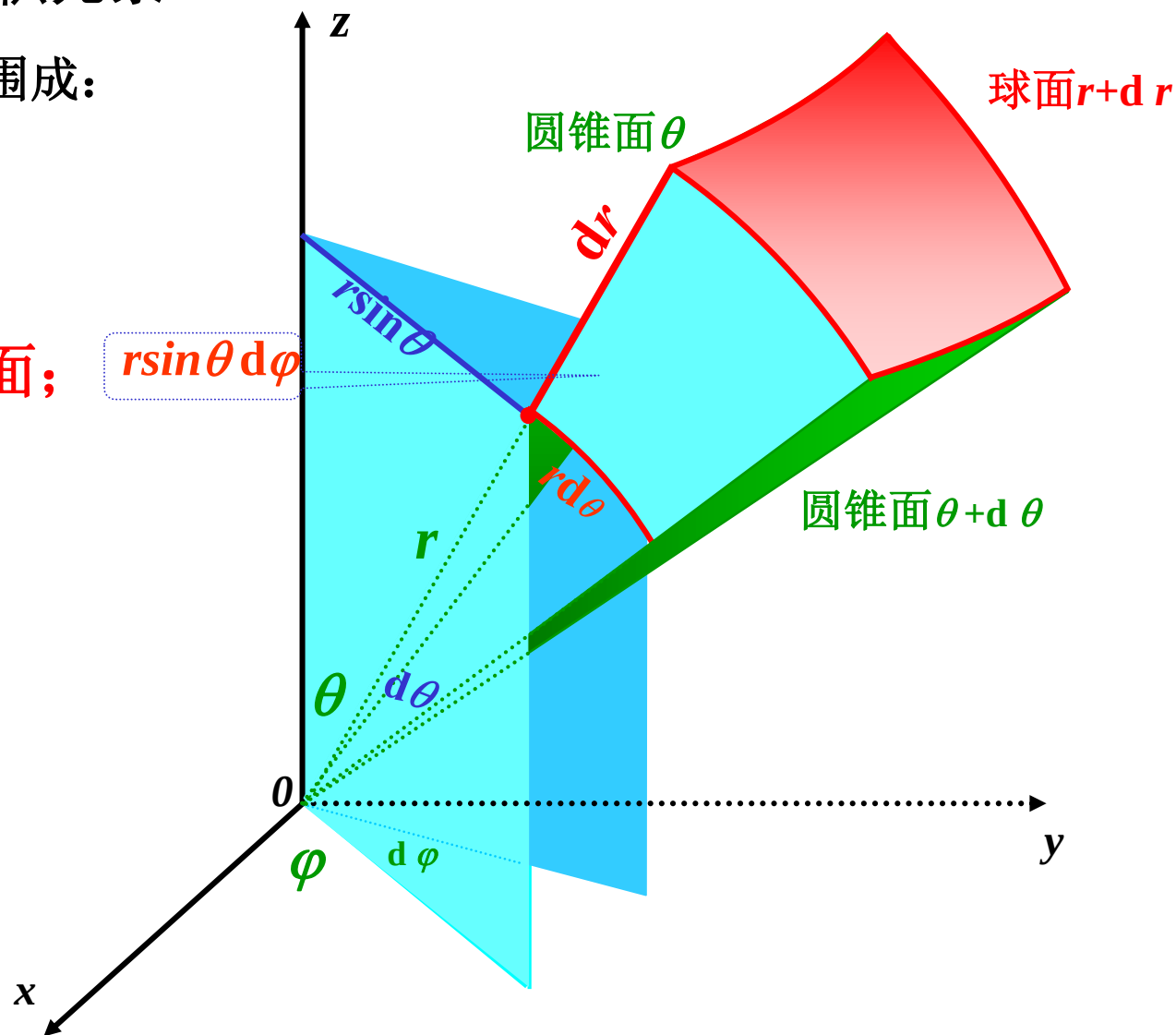
球面坐标下的体积元素

元素区域由六个坐标面围成：

半平面 φ 及 $\varphi + d\varphi$ ；

圆锥面 θ 及 $\theta + d\theta$

半径为 r 及 $r + dr$ 的球面；



球面坐标下的体积元素

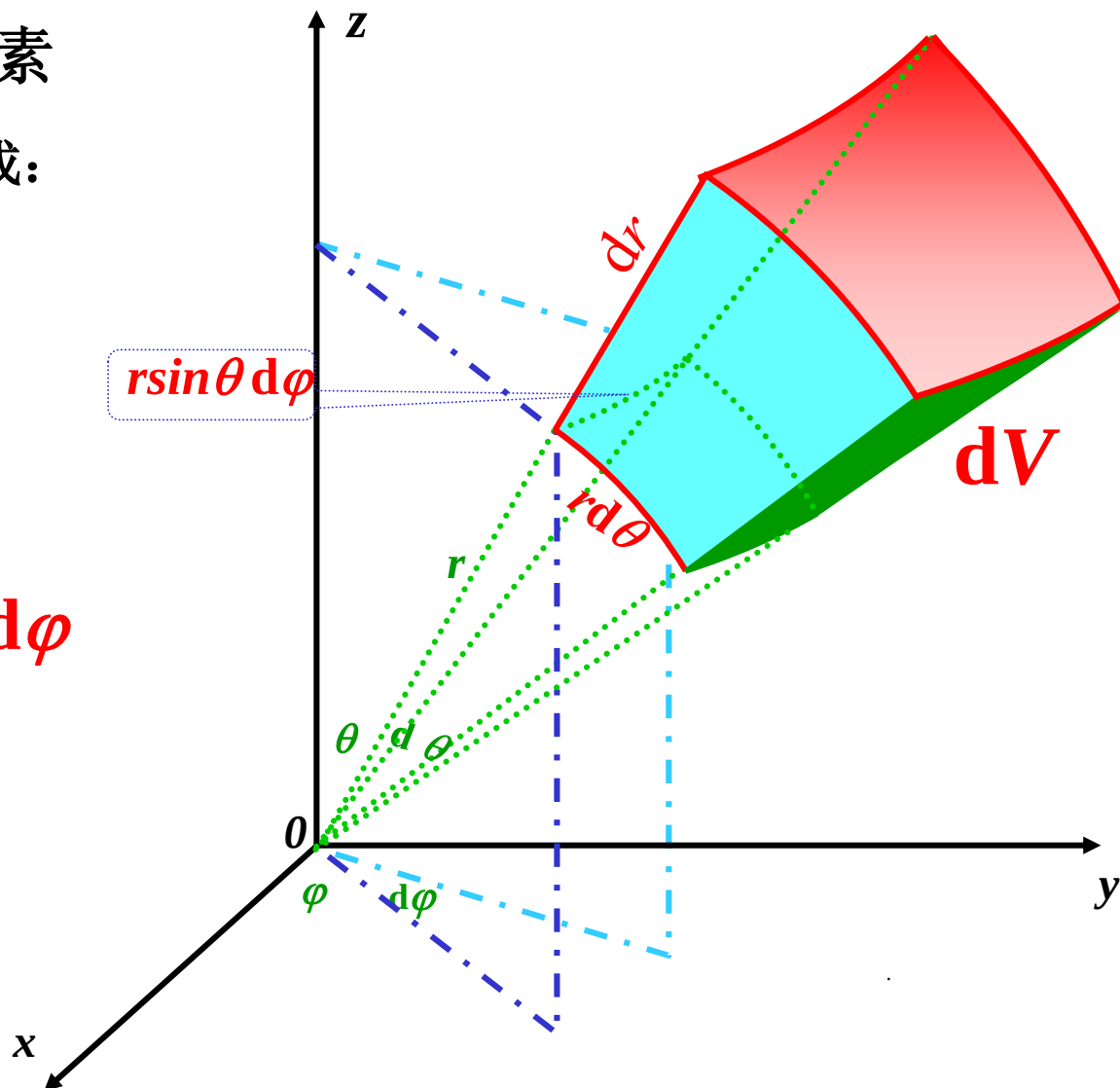
元素区域由六个坐标面围成：

半平面 θ 及 $\theta + d\theta$ ；

半径为 r 及 $r + dr$ 的球面；

圆锥面 φ 及 $\varphi + d\varphi$

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$



下列情形可考虑用球面坐标：

1) 积分区域 Ω 由球面，圆锥面所围成的立体；

2) 被积函数为 $f(x^2 + y^2 + z^2)$.

一般按 r, θ, φ 的次序进行积分.

例、将 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为球面坐标系下的三次积分.

1. Ω 为全球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^R f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 dr$$

2. Ω 为上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$.

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^R f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 dr$$

3. Ω 为下半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \leq 0$.

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^R f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 dr$$

4. Ω 为右半球体

$$I = \int_0^\pi d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^R f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 dr$$

5. Ω 为球体的第一、二卦限部分

$$I = \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^R f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 dr$$

6. Ω 为空心球体 $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$.

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_a^R f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 dr$$

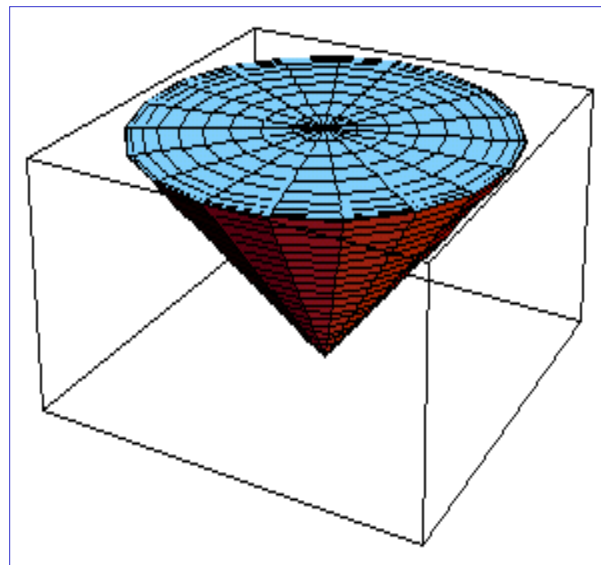
例 1 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$, 与平面 $z = a$ ($a > 0$) 所围的立体.

解 1 采用球面坐标

$$\because z = a \Rightarrow r = \frac{a}{\cos \theta},$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \Omega: 0 \leq r \leq \frac{a}{\cos \theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$



$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos\theta}} r^4 \sin^3\theta dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3\theta \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{a^5}{\cos^5\theta} - 0 \right) d\theta$$

$$= \frac{\pi}{10} a^5.$$

解 2 采用柱面坐标

$$\because x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow z = \rho, \quad D: x^2 + y^2 \leq a^2,$$

$$\Omega: \rho \leq z \leq a, \quad 0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \rho d\rho \int_{\rho}^a \rho^2 dz$$

$$= 2\pi \int_0^a \rho^3 (a - \rho) d\rho = 2\pi \left[a \cdot \frac{a^4}{4} - \frac{a^5}{5} \right] = \frac{\pi}{10} a^5.$$

例 2 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2a^2$ 与 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体体积.

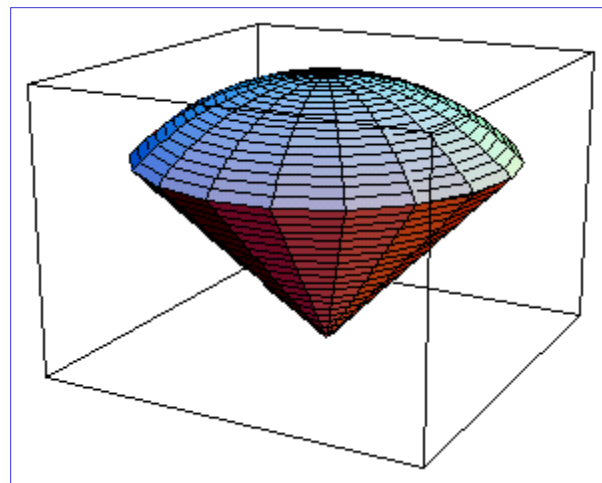
解 Ω 由锥面和球面围成, 采用球面坐标,

$$\text{由 } x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{2}a,$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4},$$

$$\Omega: \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}a, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$



由三重积分的性质知 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz,$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} r^2 \sin \theta dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cdot \frac{(\sqrt{2}a)^3}{3} d\theta = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{2}-1)a^3.$$

另解：采用柱面坐标

例3 将 $\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{-\sqrt{\frac{a^2}{2}-x^2}}^{\sqrt{\frac{a^2}{2}-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz$

化为球面坐标系下的三次积分.

例4 设 $f(u)$ 连续, $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV$,

其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3}$.

例 Ω : 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 及平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 在第一卦限所围成的区域

求 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$

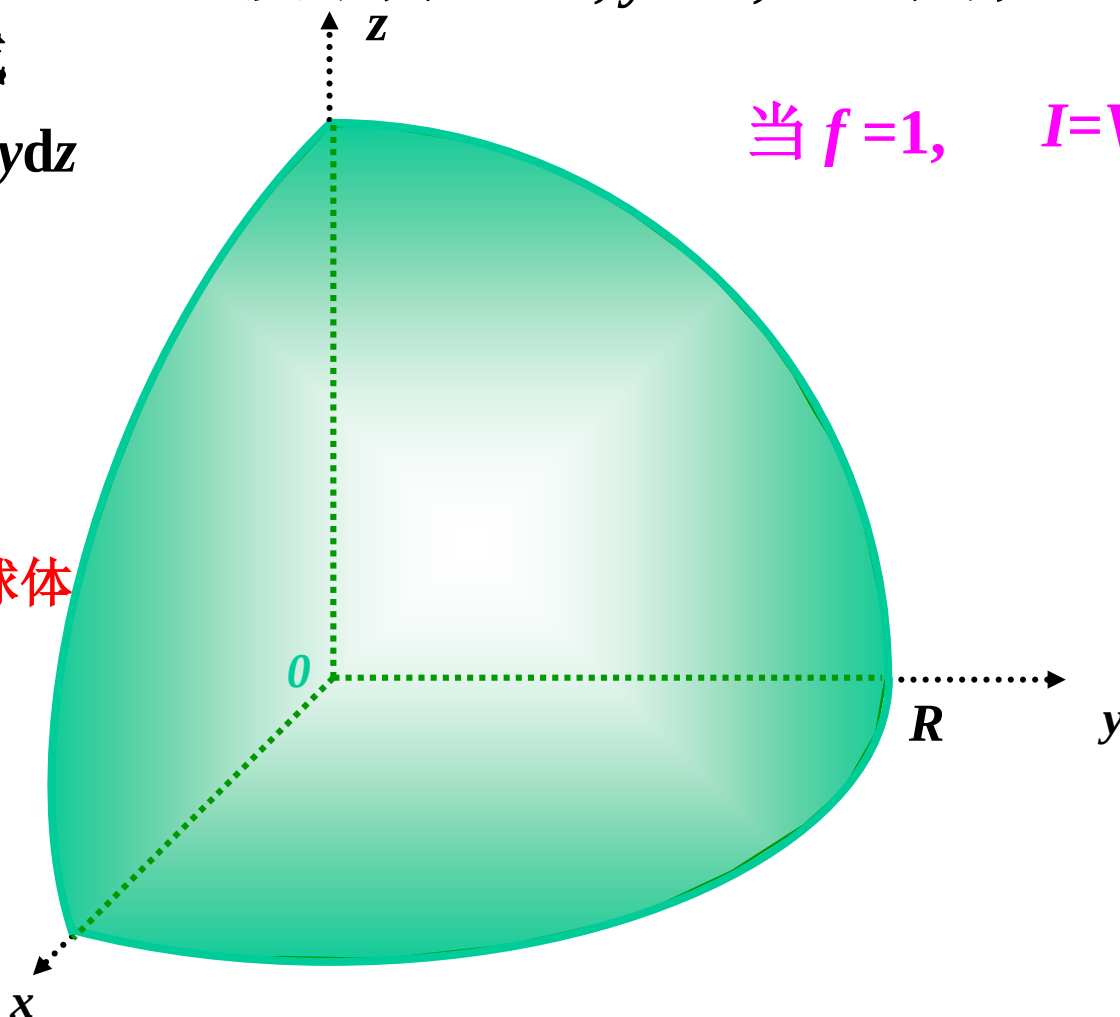
当 $f=1$, $I=V$

任取球体内一点

对 r : 从 $0 \rightarrow R$ 积分, 得半径

对 θ : 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 积分, 得锥面

对 φ : 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 积分, 扫遍球体



$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr$$

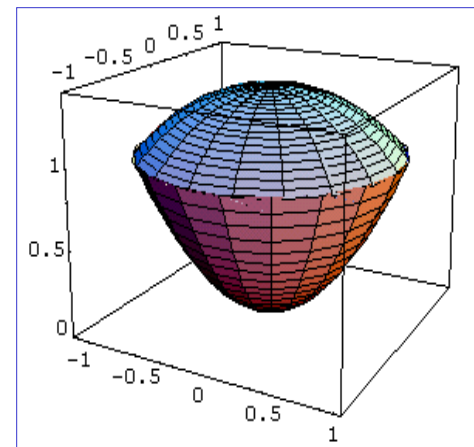


例 计算 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz$ 其中 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 所围成的空间闭区域.

解 $\because (x+y+z)^2$
 $= x^2 + y^2 + z^2 + 2(\underline{xy + yz + zx})$

其中 $xy + yz$ 是关于 y 的奇函数,

且 Ω 关于 zox 面对称, $\therefore \iiint_{\Omega} (xy + yz) dV = 0,$



同理 $\because zx$ 是关于 x 的奇函数,

$$\text{且}\Omega\text{关于}yoz\text{面对称, } \therefore \iiint_{\Omega} xz dV = 0,$$

$$\text{由对称性知 } \iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (2x^2 + z^2) dx dy dz, \end{aligned}$$

在柱面坐标下：

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq 1, \quad \rho^2 \leq z \leq \sqrt{2-\rho^2},$$

投影区域 D_{xy} : $x^2 + y^2 \leq 1$,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^{\sqrt{2-\rho^2}} \rho(2\rho^2 \cos^2 \varphi + z^2) dz \\ &= \frac{\pi}{60} (90\sqrt{2} - 89). \end{aligned}$$

注：此题不宜采用球面坐标。

五、小结

三重积分的定义和计算

(计算时将三重积分化为三次积分)

在直角坐标系下的体积元素

$$\mathbf{dV} = \mathbf{dxdydz}$$

三重积分换元法 $\left\{ \begin{array}{l} \text{柱面坐标} \\ \text{球面坐标} \end{array} \right.$

(1) 柱面坐标的体积元素

$$dx dy dz = \rho d\rho d\theta dz$$

(2) 球面坐标的体积元素

$$dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

(3) 对称性简化运算

思考题

选择题:

Ω 为六个平面 $x = 0$, $x = 2$, $y = 1$, $x + 2y = 4$, $z = x$, $z = 2$ 围成的区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则累次积分_____ $= \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$.

$$(A) \int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_2^x f(x, y, z) dz;$$

$$(B) \int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_2^x f(x, y, z) dz;$$

$$(C) \int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_x^2 f(x, y, z) dz;$$



$$(D) \int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_x^2 f(x, y, z) dz.$$

练习题

一、填空题:

1、若 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 所围成,
则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为三次积分是

_____.

2、若 Ω 是由曲面 $cz = xy (c > 0)$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $z = 0$ 所围成的在第一卦限内的闭区域, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 可化为三次积分为_____.

3、若 $\Omega : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 则
 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$ 可化为三次积分_____,
其值为_____.

4、若 Ω :是由 $x=0, z=0, z=h(h>0),$
 $x+2y=a$ 及 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 所围成, 则三重积
分 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv$ 可化为:

(1)次序为 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 的三次积分_____.

(2)次序为 $y \rightarrow x \rightarrow z$ 的三次积分_____.

(3)次序为 $x \rightarrow z \rightarrow y$ 的三次积分_____.

二、计算 $\iiint_{\Omega} xy^2z^3dxdydz$, 其中 Ω 是由曲面 $z=xy$, 与平
面 $y=x, x=1$ 和 $z=0$ 所围成的闭区域 .

三、计算 $\iiint_{\Omega} xz dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = 0, z = y, y = 1$, 以及抛物柱面 $y = x^2$ 所围成的闭区域.

四、计算 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2} dv$, 其中 Ω 是由六个顶点 $A(1,0,0), B(1,1,0), C(1,1,2), D(2,0,0), E(2,2,0), F(2,2,4)$ 组成的三棱锥台.

练习题答案

一、 1、 $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz ;$

2、 $\int_0^a dx \int_0^b \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} dy \int_0^{\frac{xy}{c}} f(x, y, z) dz ;$

3、 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (x + y + z) dz , \quad \frac{3}{2} ;$

4、 $\int_0^a dx \int_{\frac{a-x}{2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy \int_0^h f(x, y, z) dz ,$

$\int_0^h dz \int_0^a dx \int_{\frac{a-x}{2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x, y, z) dy ;$

$\int_0^{\frac{a}{2}} dy \int_0^h dz \int_{a-2y}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y, z) dx + \int_{\frac{a}{2}}^a dy \int_0^h dz \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y, z) dx$

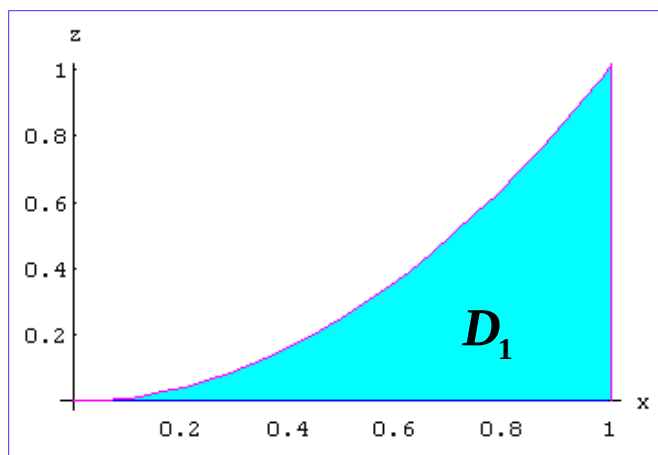
二、 $\frac{1}{364}.$

三、 $0.$

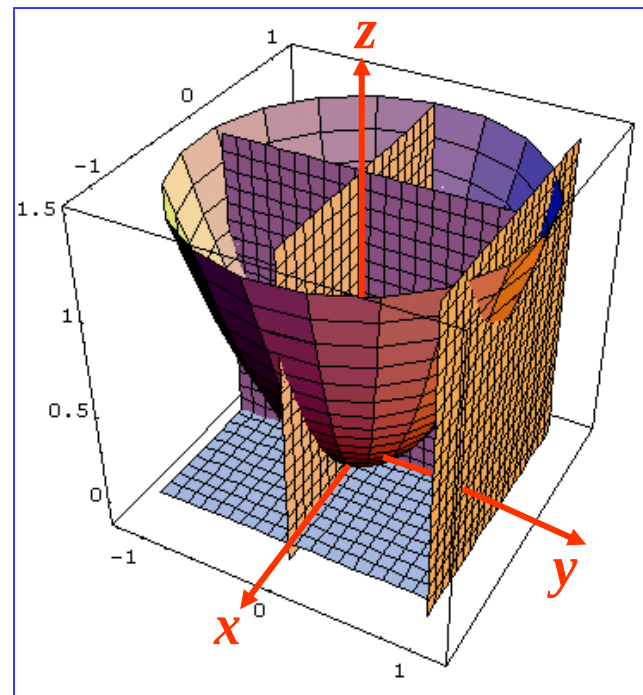
四、 $\ln 2.$

例 3 将 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ 按 y, z, x 的次序积分.

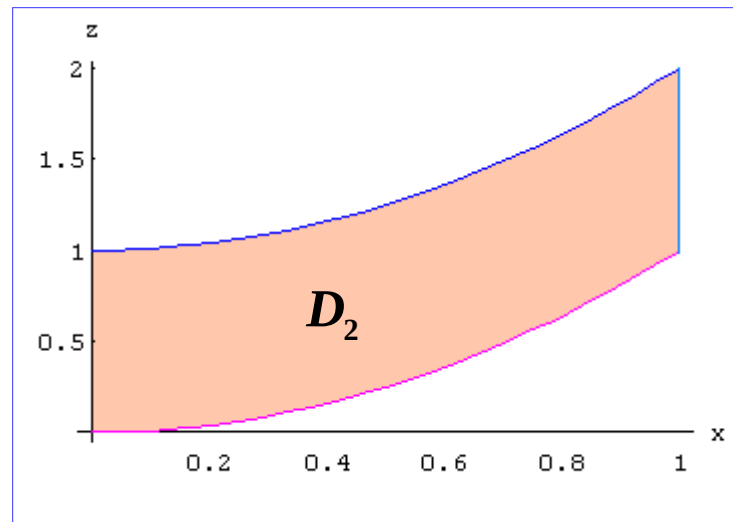
解



$$D_1: \begin{cases} 0 \leq z \leq x^2 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$



$$D_2: \begin{cases} x^2 \leq z \leq x^2 + 1 \\ \sqrt{z - x^2} \leq y \leq 1 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \\ &\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2+1} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy. \end{aligned}$$